

Atividade: Problemas de outras disciplinas**Aluna: Julia S. Rios**

Lista III – Geometria Analítica

8. Dados os vetores $u = (2, 1, a)$, $v = (a + 2, -5, 2)$ e $w = (2a, 8, a)$. Determine o valor de a para que o vetor $(u + v)$ seja ortogonal ao vetor $(w + u)$.

Resolução algorítmica do problema em linguagem própria:

1. Estabelecer vetores dados pelo exercício;
2. Calcular a soma dos vetores u e v , componente por componente $(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1+x_2, y_1+y_2)$;
3. De mesmo modo, calcular a soma dos vetores w e u ;
4. Fazer o produto escalar dos vetores obtidos dos cálculos anteriores, sendo: multiplicação de componente por componente e somando esses resultados;
5. Igualar a zero (0) o produto escalar dos vetores pois são ortogonais (ângulo de 90° , o produto deve ser igual a zero) formando uma equação;
6. Resolver a equação isolando a variável “ a ” para achar seu valor correspondente.